

Тема: Реализация простого генетического алгоритма (ГА) с визуализацией результатов и использованием функций.

Цель задачи: Разработать и реализовать простой генетический алгоритм, а затем оценить его работоспособность с помощью на примере функции Экли. Визуализировать процесс эволюции и результаты работы алгоритма.

Постановка задачи:

Необходимо создать программную реализацию генетического алгоритма, следуя заданному алгоритму шагов, с обязательной реализацией отдельных этапов в виде функций. Генетический алгоритм должен имитировать процессы естественного отбора, скрещивания и мутации для поиска оптимального решения (минимизации функции Экли). Результаты работы алгоритма нужно визуализировать.

Визуализация результатов:

- **График изменения средней и максимальной приспособленности по поколениям :**
 - По оси X — номер поколения.
 - По оси Y — значения средней и максимальной приспособленности.
- **График распределения особей в пространстве решений:**
 - Для двумерной функции Экли отобразить координаты особей на плоскости.
 - Использовать разные цвета для поколений или для особей с разной приспособленностью.
- **Анимация эволюции популяции (опционально):**
 - Показать пошаговое изменение популяции с поколениями.
- **График зависимости разнообразия популяции от номера поколения:**
 - По оси X — номер поколения.
 - По оси Y — мера разнообразия (например, количество уникальных особей).

Ожидаемый результат:

- Реализация генетического алгоритма в виде модульного кода с отдельными функциями для каждого этапа.
- Визуализация процесса эволюции в виде графиков и (опционально) анимации.
- Анализ результатов с сравнением найденного минимума с теоретическим.